

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA SMK

APPLICATION OF PROJECT-BASED LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDENT LEARNING ACTIVITY IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL

Ari Yanata Yulio^{1*}, Andrizal¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran berbasis proyek (*Project based learning/PjBL*) pada mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor (PMSM) di kelas XI TBSM SMK Negeri 10 Merangin. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PMSM yang masih didominasi oleh metode ceramah dan minimnya keterlibatan aktif siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari dua siklus, masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan skala guttman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PjBL secara signifikan meningkatkan keaktifan belajar siswa yang tercermin dari peningkatan partisipasi aktif, keterlibatan dalam siklus, kerja kelompok, dan presentasi proyek. Pada siklus I, persentase siswa yang sangat aktif sebesar 4,62%, aktif 57,42%, cukup aktif 36,01%, dan kurang aktif 1,19%. Siswa menjadi lebih antusias, percaya diri, serta memahami materi dengan lebih baik melalui kegiatan yang kontekstual dan aplikatif seperti proyek bengkel mini. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan keaktifan dan meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa dengan memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) ≥ 75 . Pada siklus I, persentase ketuntasan hasil belajar hanya 63,33%, sedangkan pada siklus II meningkat tajam menjadi 93,33% pada mata pelajaran PMSM.

Kata Kunci

Project Based Learning/PjBL, Keaktifan Belajar, PMSM, Penelitian Tindakan Kelas.

Abstract

This research aims to enhance student learning activity through the implementation of the Project Based Learning (PjBL) model in the motorcycle engine maintenance (PMSM) subject in the XI TBSM class at SMK Negeri 10 Merangin. The background of this research is the low student activity in the PMSM learning process, which is still dominated by lecture methods and minimal active involvement of students. The research (CAR) with the kemmis and MC Taggart model, which consists of two cycles, each comprising the stages of planning, action, observation, and reflection. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively using the Guttman scale. The research results show that the implementation of the PjBL model significantly increases student learning activity, as reflected in the improvement of active participation, involvement in discussion, groupwork, and project presentations. In cycle I, the percentage of highly active students was 4.62%, active 57.42%, moderately active 36.01%, and less active 1.19%. In cycle II there was an increase to highly active 23.57%, active 68.33%, moderately active 6.90%, and less active 1.19%. Student became more enthusiastic, confident, and understood the material better through contextual and applicative

activities such as mini workshop project. Thus, it can be concluded that the implementation of the project-based learning model is effective in enhancing student learning activity in the PMSM subject.

Keywords : project based learning, learning activity, PMSM, Classroom Action Research.

¹ Universitas Negeri Padang

Jl. Prof Dr. Hamka Air tawar Padang 25131

² Universitas Negeri Padang

Jl. Prof Dr. Hamka Air tawar Padang 25131

*ariyanata81@gmail.com (No. WA: +62 82240076963)

andrizaral@andrizaral.Yahoo.co.id

Dikirimkan: hr bulan tahun. Diterima: hr bulan tahun.. Diterbitkan: hr bulan tahun.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah komponen penting dalam membangun masyarakat yang berkembang dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran [1]. Pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai konteks dan kontribusi pada pembangunan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia modern. Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan, serta seberapa cocok untuk diterapkan dalam materi ajar. Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di SMK N 10 dengan berbagai macam karakter dan minat bakat siswa yang berbeda-beda maka, Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu pembelajaran berbasis proyek.

Pembelajaran berbasis proyek adalah metode yang melibatkan siswa dalam proyek dunia nyata yang membutuhkan keaktifan, pemecahan masalah, dan kerja tim. *Buck institute for education* mendefinisikan PjBL sebagai pendekatan pengajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman nyata dan proses struktur yang dirancang untuk menghasilkan produk [2]. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa terlibat dalam tugas nyata dan bekerja sama dengan orang lain [3]. Model pembelajaran ini menekankan pembelajaran aktif, yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan proyek yang relevan dengan kurikulum. Salah satu tantangan utama dalam lingkungan pendidikan dalam pekerjaan adalah batasan yang cenderung menghargai rutinitas dan jenis pendekatan inovatif. Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap proses keaktifan dapat menghalangi pertumbuhan keaktifan belajar.

Siswa tidak hanya belajar dari buku atau pembelajaran berlangsung, mereka juga belajar dari pengalaman hidup mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah dan berkontribusi pada penciptaan produk berharga [4], [5]. Oleh karena itu, memahami dan mengembangkan keterampilan kreatif menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan individu dan masyarakat di tengah dinamika zaman ini [4], [5]. Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan, serta seberapa cocok untuk diterapkan dalam materi ajar. Salah satu keuntungan dari model pembelajaran berbasis proyek adalah membantu siswa memperoleh rasa percaya diri dan kemandirian, serta kemampuan memecahkan masalah, keaktifan belajar, dan keterampilan membuat keputusan [6].

88 **Pembelajaran Berbasis Proyek**

89 Pembelajaran berbasis proyek sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran
90 karena memberikan banyak manfaat, terutama untuk menyiapkan siswa untuk memecahkan
91 masalah yang sangat kompleks dan memiliki keterampilan dasar (membaca dan menulis),
92 serta keterampilan dasar (kerja tim, pemecahan masalah, penelitian, manajemen waktu,
93 penggunaan teknologi, dan mengelola informasi) [7].

94 Model PjBL adalah model pembelajaran yang memungkinkan guru untuk mengelola
95 pembelajaran dikelas dengan memanfaatkan kerja proyek [8]. Kerja proyek melibatkan
96 tugas-tugas yang kompleks yang diberikan kepada siswa sebagai langkah awal dalam
97 mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka
98 dalam aktivitas nyata. Pembelajaran berbasis proyek juga dikatakan sebagai model
99 pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada pembelajaran kontekstual melalui
100 kegiatan-kegiatan kompleks, pembelajaran berbasis proyek ini mengutamakan pemahaman
101 siswa tentang prinsip dan konsep dasar dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam
102 proses pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas yang bermakna lainnya, dan puncaknya
103 untuk menghasilkan pemahaman dalam materi pembelajaran. pembelajaran berbasis proyek
104 juga dikatakan sebagai model pembelajaran yang inovatif dan menekankan pada kontekstual
105 melalui kegiatan-kegiatan kompleks.

106 **Tahap-Tahap Pembelajaran Berbasis Proyek**

107 Pembelajaran berbasis Proyek (*project based learning* atau PjBL) adalah model
108 pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melibatkan mereka dalam kegiatan pemecahan
109 masalah melalui proyek-proyek nyata. Langkah-langkah dalam PjBL meliputi: menentukan
110 pertanyaan mendasar, merancang proyek, menyusun jadwal, memonitor proyek, menilai
111 hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Pembelajaran berbasis proyek ini dimaksud untuk
112 menyelesaikan masalah yang rumit sehingga siswa dapat memahaminya.

113 **Keaktifan Belajar**

114 Keaktifan dan belajar adalah kata-kata yang berbeda. Keaktifan berarti kesibukan atau
115 kegiatan, dan keaktifan berarti giat bekerja, giat berusaha, maupun bereaksi [9]. Sedangkan
116 keaktifan belajar adalah ketika siswa memiliki kesempatan terus-menerus untuk
117 berpartisipasi dalam berbagai aktivitas atau upaya belajar dan berpartisipasi secara aktif [10].

118 Keaktifan belajar adalah aktivitas fisik ataupun mental. Keaktifan belajar siswa adalah
119 ketika siswa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dan melibatkan aspek intelektual,
120 emosional, dan rohaninya dalam proses belajar [11]. Kegiatan seperti memecahkan masalah
121 dan bekerja sama dalam kelompok adalah beberapa contohnya [12].

122 **Mata Pelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor (PMSM)**

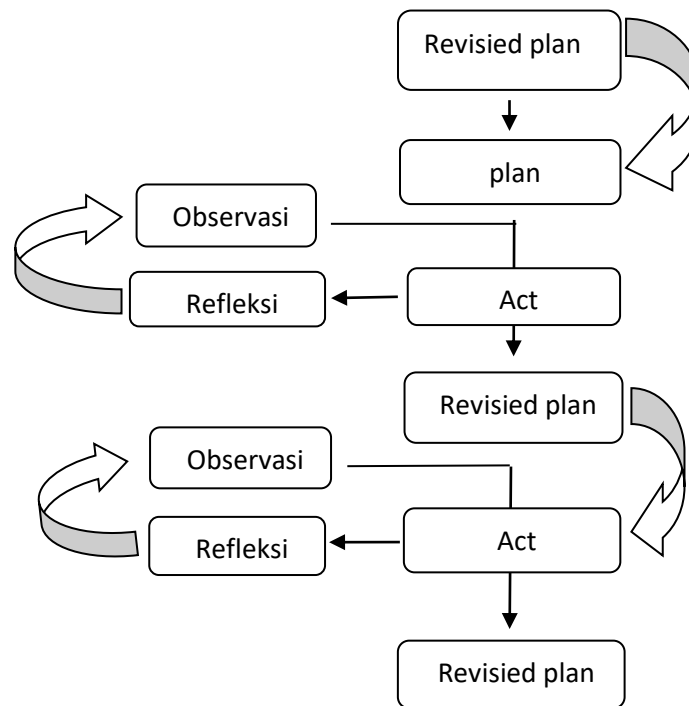
123 Mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor adalah mata pelajaran yang berisi teori
124 tentang pemeliharaan mesin sepeda motor yang dipelajari sebelum melakukan praktik
125 menggunakan sepeda motor, materi pemeliharaan mesin sepeda motor sendiri mencakup
126 banyak hal yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan sepeda motor [13]. Kurikulum
127 merdeka untuk atau mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor di SMK kelas XI adalah
128 sebagai dari program keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.

129 Mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor ini mendorong siswa agar dapat
130 mengetahui cara kerja mekanisme katup dan pemeliharaan rutin mekanisme katup, cara
131 perawatan sistem penyalan dan perawatan rutin sistem penyalan dan sebagainya. Peserta
132 didik setelah menengah kejuruan (SMK) yang memilih program keahlian Teknik Bisnis
133 Sepeda Motor wajib mempelajari Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor serta memahami dari
134 pelajaran itu sendiri baik secara teori dan praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (PTK) yang difokuskan pada situasi kelas XII TBSM SMK N 10 untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui refleksi diri dengan melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI TBSM SMK negeri 10 merangin yang berjumlah 30 siswa.

Model desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pra penelitian) dan akan dilanjutkan dengan dua siklus. Tahapan setiap siklus memiliki empat komponen yaitu: refleksi awal/penelitian awal, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, observasi dan refleksi kedua, untuk penjelasan lebih lanjut lihat gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc Taggart (2020)

Data yang terkumpul pada siklus pertama dianalisis dan didiskusikan bersama guru yang bersangkutan, tentang kelebihan dan kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran kemudian dideskripsikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tindakan pada pembelajaran siklus kedua.

Data yang terkumpul pada siklus kedua dianalisis dan direfleksikan kembali, untuk melihat apakah hasil yang didapat sudah sesuai yang diinginkan peneliti. Dari hasil analisis dilihat seberapa besar peningkatannya. Langkah pembelajaran masih kurang direkomendasikan untuk diperbaiki pada penelitian selanjutnya.



SIKLUS 1 Pertemuan 1 : Siswa menyimak video Pembelajaran.



Siklus 1 Pertemuan 2 : Siswa dan kelompok mengerjakan proyek

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203



Siklus II Pertemuan I : Siswa bersama kelompok
Mengerjakan Proyek



Siklus II Pertemuan II : Siswa Melaksanakan
presentasi

204

205 Pencarian ini dianggap berhasil dan dapat dihentikan ketika level yang diinginkan
206 tercapai. Syarat keberhasilan peningkatan pembelajaran pada penelitian ini melalui
207 penerapan pembelajaran berbasis proyek berdasarkan: hasil belajar siswa sebesar 75%
208 diantaranya aktivitas *visual, oral*, aktivitas menulis, aktivitas mental, dan aktivitas emosional.
209 Adapun skor ketuntasan minimum (KKM adalah 75) pada mata pelajaran PMSM sekolah
210 tersebut.

211 **Instrument Penelitian**

212 instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua
213 jenis dan dengan menggunakan rumus diantaranya yaitu:

214

215

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

216

217 keterangan:

218 P : presentasi yang dicari

219 F : frekuensi

220 N : jumlah penilaian siswa

221 1. Instrumen tes

222 Untuk tes digunakan tes formatif yaitu tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus.
223 Instrumen tes diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan berfungsi sebaga
224 data tambahan.

225 2. Instrumen Non Tes

226 Dalam instrumen non-tes digunakan instrumen sebagai berikut:

- 227 a. Lembar observasi keaktifan siswa dan aktivitas guru.
- 228 b. Lembar wawancara untuk guru dan siswa
- 229 c. Dokumentasi kegiatan pembelajaran.
- 230 d. Catatan lapangan.

231 **Teknik Analisis Data**

232 Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan skala guttman
233 untuk mengukur keaktifan belajar siswa berdasarkan aspek:

- 234 1. *visual Activities* (kegiatan melihat/mengamati).
- 235 2. *Oral Ctivities* (kegiatan berbicara).
- 236 3. *Listening Activities* (kegiatan mendengar).
- 237 4. *Writing Activities* (kegiatan menulis).
- 238 5. *Motor Activities* (kegiatan motoric).
- 239 6. *Mental Aktivities* (kegiatan mental).
- 240 7. *Emotional Aktivities* (kegiatan emosional)

241

HASIL DAN PEMBAHASAN

242 **Kondisi Awal Pembelajaran**

243 Observasi awal menunjukkan bahwa pembelajaran PMSM di kelas XI TBSM masih
244 didominasi metode ceramah dengan keterlibatan siswa yang rendah. Berdasarkan wawancara
245 dengan 10 siswa, mereka merasa bosan sehingga suasana belajar menjadi tidak kondusif.
246 Sebagian siswa tidak berpartisipasi aktif, cenderung pasif, dan kurang memberikan respon
247 timbal balik dengan guru.

248 Hasil Pelaksanaan Siklus I

249 1. Perencanaan dan Pelaksanaan

250 Siklus I dilaksanakan dalam dua pertemuan (21 dan 27 Januari 2025) dengan materi
251 perawatan berkala sepeda motor, khususnya pemeriksaan rantai/V-belt dan sistem rem.
252 Siswa dibagi menjadi 5 kelompok dengan 6 anggota perkelompok.

253 2. Hasil Observasi Siklus I

254 Hasil observasi keaktifan siswa pada siklus I menunjukkan:

- 255 a. Sangat Aktif: 4,62%.
- 256 b. Aktif: 57,42%.
- 257 c. Cukup Aktif: 36,01%
- 258 d. Kurang Aktif: 1,95%

259 Hasil belajar siswa menunjukkan 19 dari 30 siswa (63,33%) mencapai KKM $\geq$ 75 dengan
260 rata-rata 75,79.

261 3. Refleksi Siklus I

262 Beberapa permasalahan yang ditentukan:

- 263 a. Tingkat keaktifan siswa dalam presentasi masih rendah karena kurang percaya diri.
- 264 b. Beberapa siswa masih mengandalkan teman kelompok dalam membuat proyek.
- 265 c. Sebagian siswa masih mengobrol saat pembelajaran berlangsung.
- 266 d. Partisipasi dalam mengemukakan pendapat dan bertanya masih kurang.

267 Hasil Pelaksanaan Siklus II

268 1. Perbaikan dan Inovasi

269 Berdasarkan refleksi siklus I, dilakukan perbaikan dengan:

- 270 a. Memberikan motivasi dan reward berupa poin tambahan untuk siswa yang aktif.
- 271 b. Meningkatkan pengawasan guru dalam kerja kelompok.
- 272 c. Memberikan penguatan kepada siswa untuk berani presentasi dan bertanya.

273 2. Hasil Observasi Siklus II

274 Hasil observasi keaktifan siswa pada siklus II menunjukkan peningkatan signifikan:

- 275 a. Sangat Aktif: 23,57% (meningkat 18,95%).
- 276 b. Aktif: 68,33% (meningkat 10,91%).
- 277 c. Cukup Aktif: 6,90 (menurun 29,11%).
- 278 d. Kurang aktif: 1,19% (menurun 0,76%).

279 Hasil belajar siswa juga meningkat dengan 28 dari 30 siswa (93,33%) mencapai KKM $\geq$
280 75 dengan nilai rata-rata 81,17.

281



Gambar 2. Hasil Keaktifan Belajar Siklus I dan II

Pembahasan

1. Peningkatan Keaktifan Belajar

Penerapan model PjBL terbukti efektif meningkatkan keaktifan belajar siswa. Peningkatan terlihat dari berbagai aspek: seperti *Visual Activities*: siswa lebih aktif mengamati demonstrasi dan materi pembelajaran. *Oral Activities*: peningkatan keberanian dalam berpresentasi dan berdiskusi. *Motor Activities*: keterlibatan langsung dalam praktik pemeliharaan mesin sepeda motor. *Mental Activities*: kemampuan analisis dan pemecahan masalah meningkat. *Emotional Activities*: antusiasme dan motivasi belajar lebih tinggi.

2. Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan PjBL:

Pembelajaran kontekstual: proyek “bengkel mini” memberikan pengalaman nyata yang relevan dengan dunia kerja. Kerja kolaboratif: pembagian kelompok mendorong Kerjasama dan saling belajar. Motivasi ekstrinsik: sistem reward meningkatkan partisipasi siswa. Pengalaman praktis: siswa dapat langsung mempraktikkan teori yang dipelajari.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) berhasil meningkatkan keaktifan belajar siswa secara signifikan. Peningkatan terlihat dari presentasi siswa sangat aktif yang meningkat dari 4,62% (siklus I) menjadi 23,57% (siklus II), dan siswa aktif dari 57,42% menjadi 68,33%.
2. Model PjBL efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dengan ketuntasan hasil belajar meningkat dari 63,33% (siklus I) menjadi 93,33% (siklus II).
3. Peningkatan keaktifan belajar terlihat dari berbagai aspek aktivitas siswa, terutama dalam partisipasi presentasi, keberanian mengemukakan pendapat, dan keterlibatan dalam kerja kelompok.

Sebelum melakukan proses pembelajaran sebagai pengajar harus meninjau terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan siswa untuk mendukung pencapaian pembelajaran yang inovatif. setelah mengetahui akar permasalahan siswa maka pengajar harus segera mencari

316 solusi, salah satu solusi dalam permasalahan minat belajar dapat diatasi dengan menerapkan
317 model pembelajaran baru, yaitu Model PjBL dengan berbasis proyek ini terbukti dapat
318 meningkatkan keaktifan dan prestasi bagi siswa kelas XI SMK N 10 Merangin pada pelajaran
319 PMSM.
320

321 **Saran**

322 **1. Bagi Guru**

- 323 a. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran
324 berbasis royek.
- 325 b. Memberikan pelatihan kepada guru tentang implementasi model pembelajaran
326 inovatif.
- 327 c. Mengintegrasikan model PjBL dalam kurikulum sekolah.

328 **2. Bagi Sekolah**

- 329 a. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran
330 berbasis proyek.
- 331 b. Memberikan pelatihan kepada guru tentang implementasi model pembelajaran
332 inovatif.
- 333 c. Mengintegrasikan model PjBL dalam kurikulum sekolah.

334 **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

- 335 a. Mengembangkan penelitian dengan subjek yang lebih luas dan jangka waktu yang
336 lebih Panjang.
- 337 b. Meneliti efektivitas model PjBL pada mata pelajaran lain dalam Pendidikan kejuruan
- 338 c. Mengkaji aspek lain seperti kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah melalui
339 PjBL.

340 **DAFTAR RUJUKAN**

- 341 [1] Kamaruddin, I., Suarni, E., Rambe, S., Sakti, B. P., Rachman, R. S., & Kurniadi, P. (2023).
342 Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan: tinjauan literatur.
343 *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6, 2742–2747.
- 344 [2] N. Sutirman. (2013). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 345 [3] Kamaruddin, I., Suarni, E., Rambe, S., Sakti, B. P., Rachman, R. S., & Kurniadi, P. (2023).
346 Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan: tinjauan literatur. *Jurnal*
347 *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6, 2742–2747
348 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- 349 [4] Ramadhan, E. H., & Hindun. (2023). Penerapan Model Pembelajaran BerbasisProyek untuk
350 Membantu Siswa Berpikir Kreatif. *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*
351 *(Protasis)*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i2.98>
- 352 [5] Afriani, M. A., Harjono, H. S., & Rustam, R. (2023). Penerapan Model Pembelajaran
353 Berbasis Proyek pada Materi Menulis Teks Deskripsi. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 52–61.
354 <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4235>
- 355 [6] Foundation, G. L. E. (2007). *Instructional Module Project Based Learning*.
- 356 [7] Mulyadi, E. (2016). Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Kinerja dan
357 Prestasi Belajar Fisika Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 22(4), 385.
358 <https://doi.org/10.21831/jptk.v22i4.7836>
- 359 [8] Sihaloho, G. T., Sitompul, H., & Appulembang, O. D. (2020). Peran guru Kristendalam
360 meningkatkan kekaktifan siswa pada proses pembelajaran Matematikadi sekolah Kristen.
361 *JOHME: Journal of Holistic Mathematics Education*, 3(2), 200–215

362 [9] Nurhamidah, S. (2021). *Problem Based Learning Kiat Jitu Melatih Berfikir SritisSiswa*